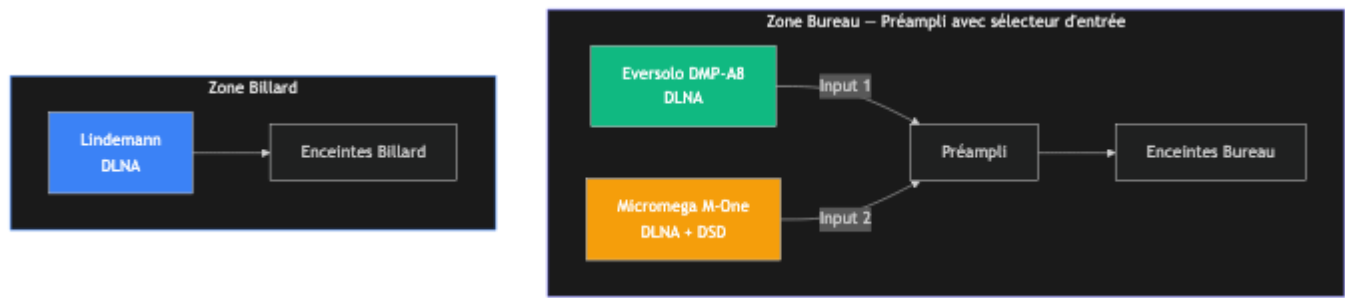


Tune — Étude préparatoire : Gestion des Zones

0. Topologie réelle de référence

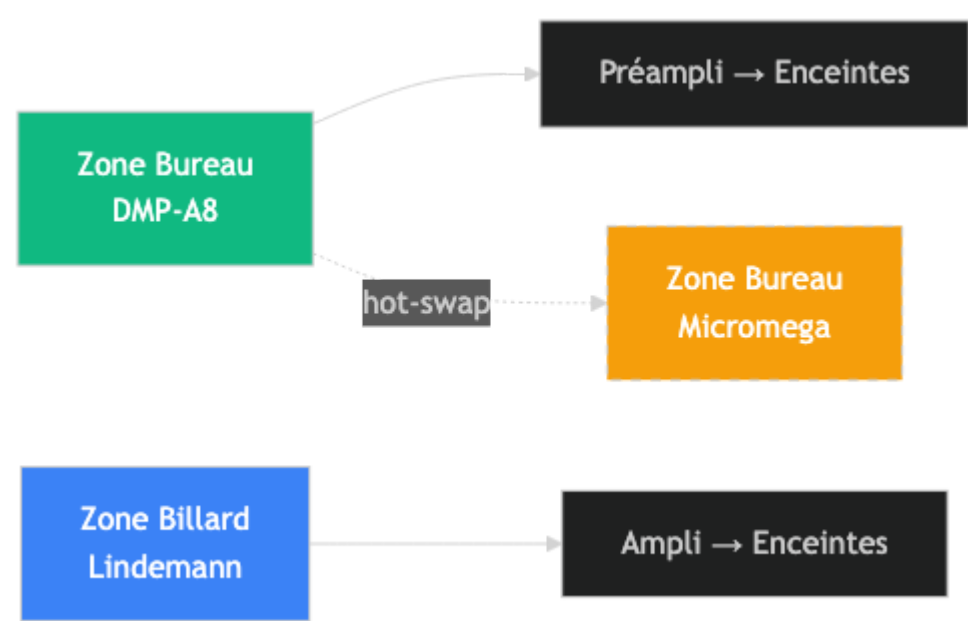


Cas d'usage clés :

- **Bureau** : l'utilisateur switch entre DMP-A8 et Micromega via le préampli physique. Tune doit pouvoir **hot-swap** l'appareil actif sans recréer la zone.
- **Billard** : Lindemann seul, simple.
- **Rez de jardin** : Bureau + Billard groupés → musique synchronisée sur les deux zones.

Nouveau concept : Zone multi-appareils

Une zone peut avoir **plusieurs appareils assignés**, mais **un seul actif à la fois**. Le switch se fait dans l'app — l'utilisateur switch aussi son préampli.



Scénarios nommés

Scénario	Zones	Appareils actifs	Volume
Bureau seul	Bureau	DMP-A8	60%
Bureau Hi-Res	Bureau	Micromega (DSD)	55%
Billard	Billard	Lindemann	50%
Rez de jardin	Bureau + Billard (groupe)	DMP-A8 + Lindemann	45%

1. Architecture actuelle

Qu'est-ce qu'une Zone ?

Une Zone est l'unité de lecture audio dans Tune. Elle combine :

- Un ou plusieurs **appareils de sortie** (un seul actif)
- Un **player** (contrôle lecture/pause/seek)
- Une **file d'attente** (queue de morceaux)
- Un **volume** persisté
- Un **offset de sync** (pour le multi-room)

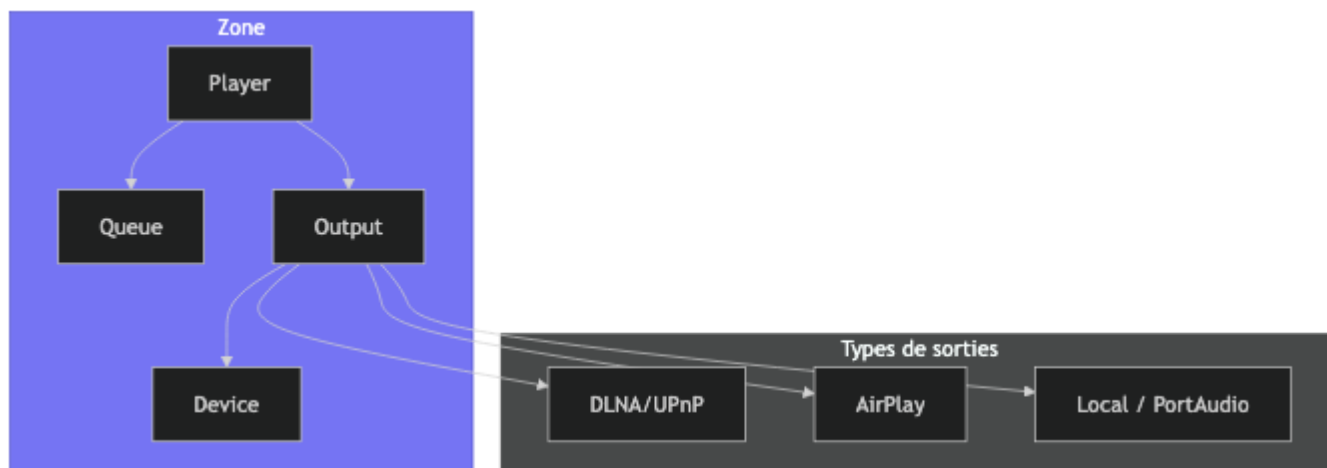


Schéma base de données (actuel + proposé)

```
-- Table actuelle
CREATE TABLE zones (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL,
  output_type TEXT NOT NULL DEFAULT 'local',
  output_device_id TEXT,          -- appareil actif
  volume REAL DEFAULT 0.5,
  group_id TEXT,                 -- UUID multi-room
  sync_delay_ms INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- NOUVEAU: Appareils assignés à une zone (1:N)
CREATE TABLE zone_devices (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  zone_id INTEGER NOT NULL REFERENCES zones(id) ON DELETE CASCADE,
  device_id TEXT NOT NULL,
  device_name TEXT,
  output_type TEXT NOT NULL,     -- dlna, airplay, local
  is_active INTEGER DEFAULT 0,   -- un seul actif par zone
  sync_delay_ms INTEGER DEFAULT 0, -- offset par appareil
  added_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE(device_id)              -- un appareil = une seule zone
);

-- NOUVEAU: Scénarios/Profils nommés
CREATE TABLE zone_profiles (
```

```

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
name TEXT NOT NULL,
description TEXT,
config TEXT NOT NULL,          -- JSON: zones, groupes, volumes, appareils actifs
icon TEXT,                     -- emoji ou SF Symbol
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

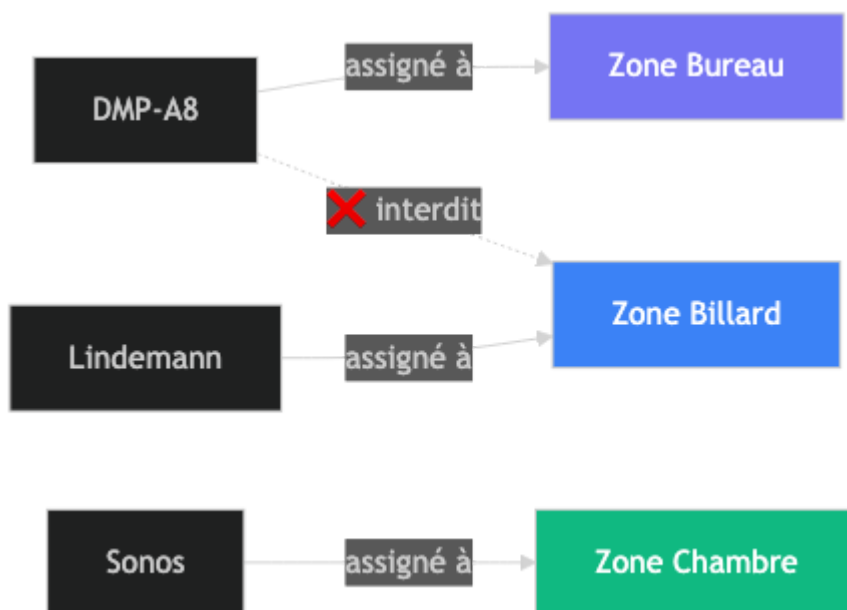
```

2. Relations clés

Un appareil peut-il appartenir à plusieurs Zones ?

Non. La relation Device → Zone reste 1:1 (un appareil n'est assigné qu'à une seule zone).

Mais une Zone peut avoir plusieurs appareils (relation Zone → Devices = 1:N) avec un seul actif.

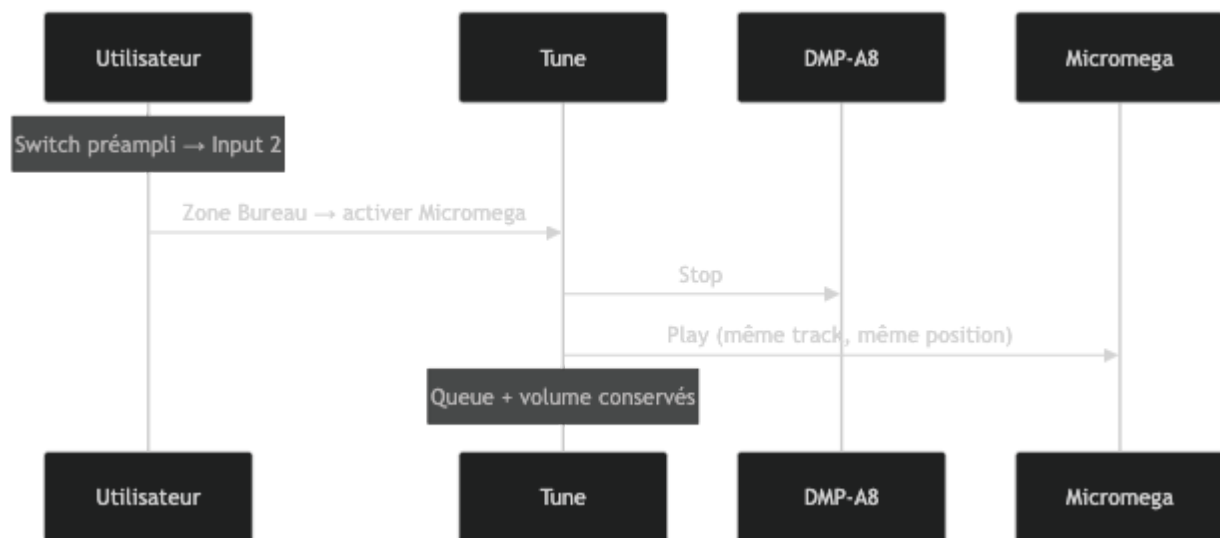


Pourquoi un seul actif ?

- Un appareil DLNA ne peut recevoir qu'un flux à la fois
- Deux appareils sur le même ampli = double son
- L'utilisateur switch physiquement son préampli + switch dans Tune

Hot-swap d'appareil (nouveau)

L'utilisateur peut changer l'appareil actif d'une zone sans la recréer. La queue, le volume et l'historique sont conservés.

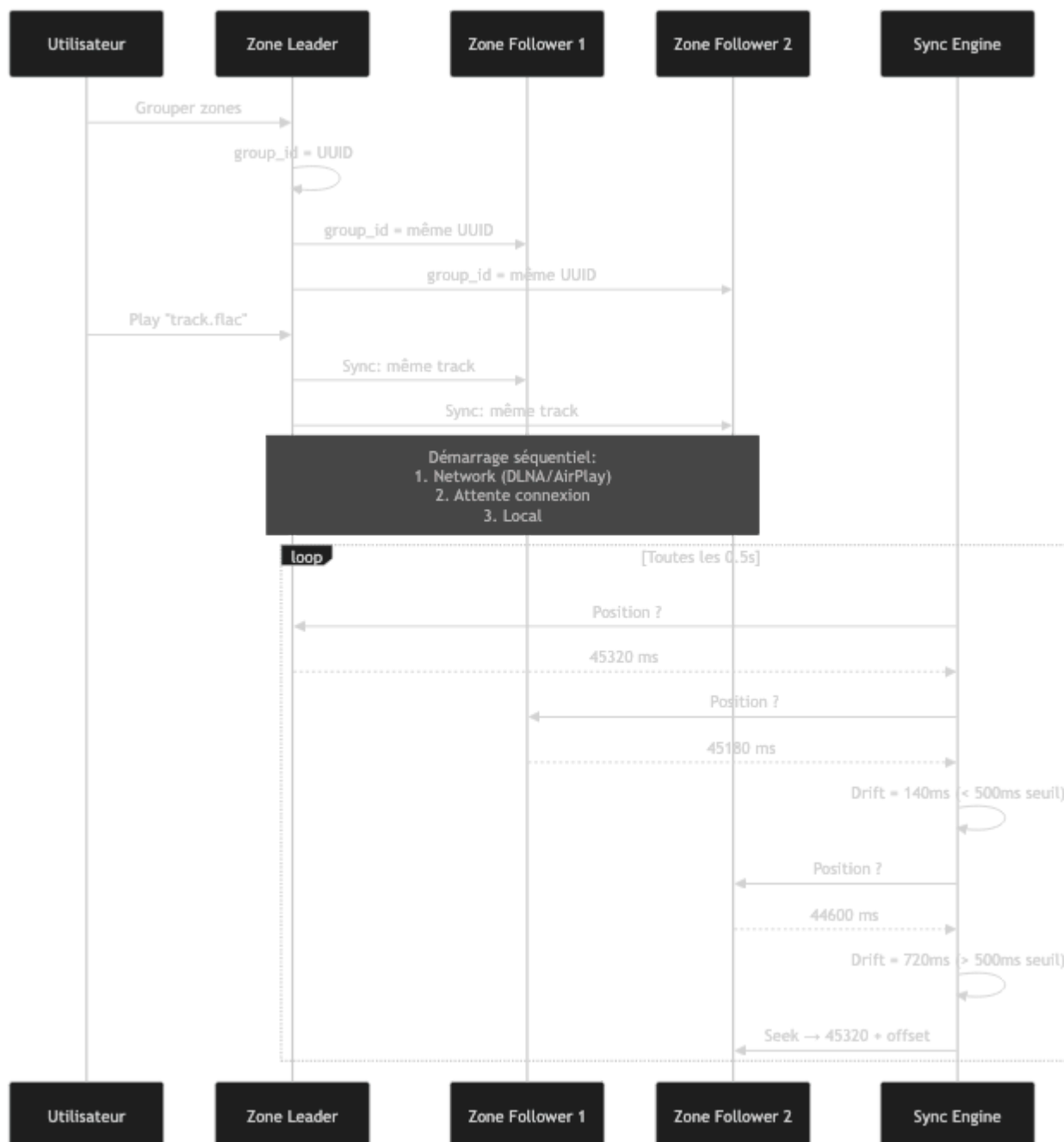


Une Zone peut-elle être dans plusieurs groupes ?

Non. La relation Zone → Group est N:1 (plusieurs zones dans un groupe, mais une zone dans un seul groupe).

3. Multi-Room (Groupement)

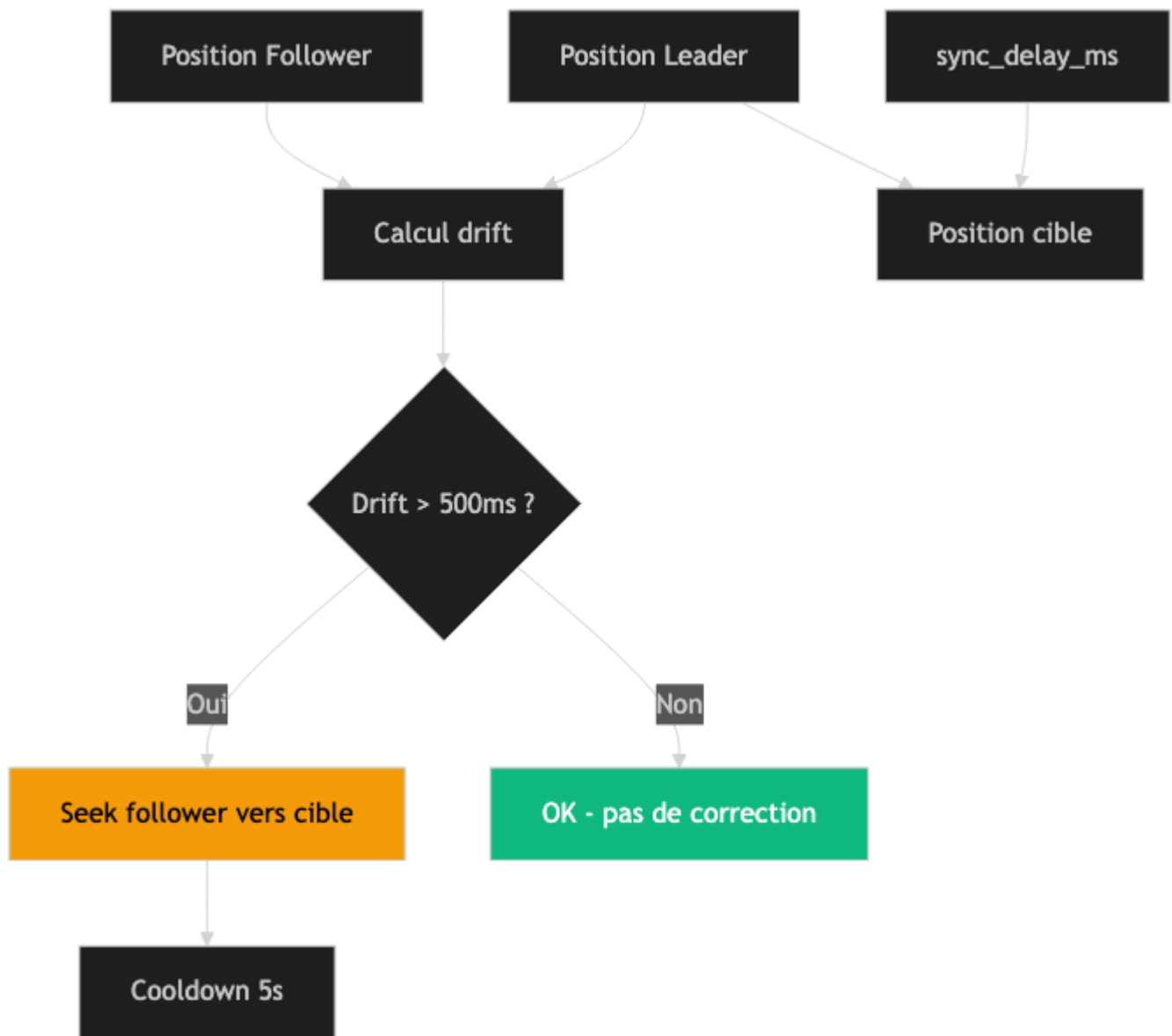
Comment ça marche



Rôle du Leader vs Followers

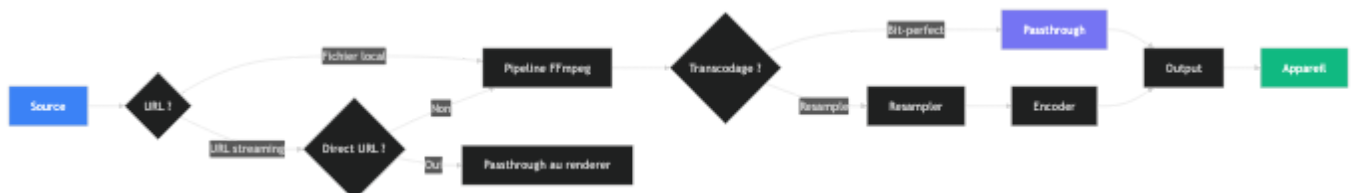
Aspect	Leader	Followers
Contrôle playback	Oui (play/pause/next)	Non (suit le leader)
Queue	Possède la queue	Synchro sur la queue du leader
Volume	Indépendant	Indépendant
Seek	Déclenche la sync	Se recalcule sur le leader

Synchronisation



sync_delay_ms : Chaque zone peut avoir un offset positif ou négatif (± 10 secondes) pour compenser les différences de distance acoustique ou de latence réseau.

4. Chaîne audio (Signal Path)

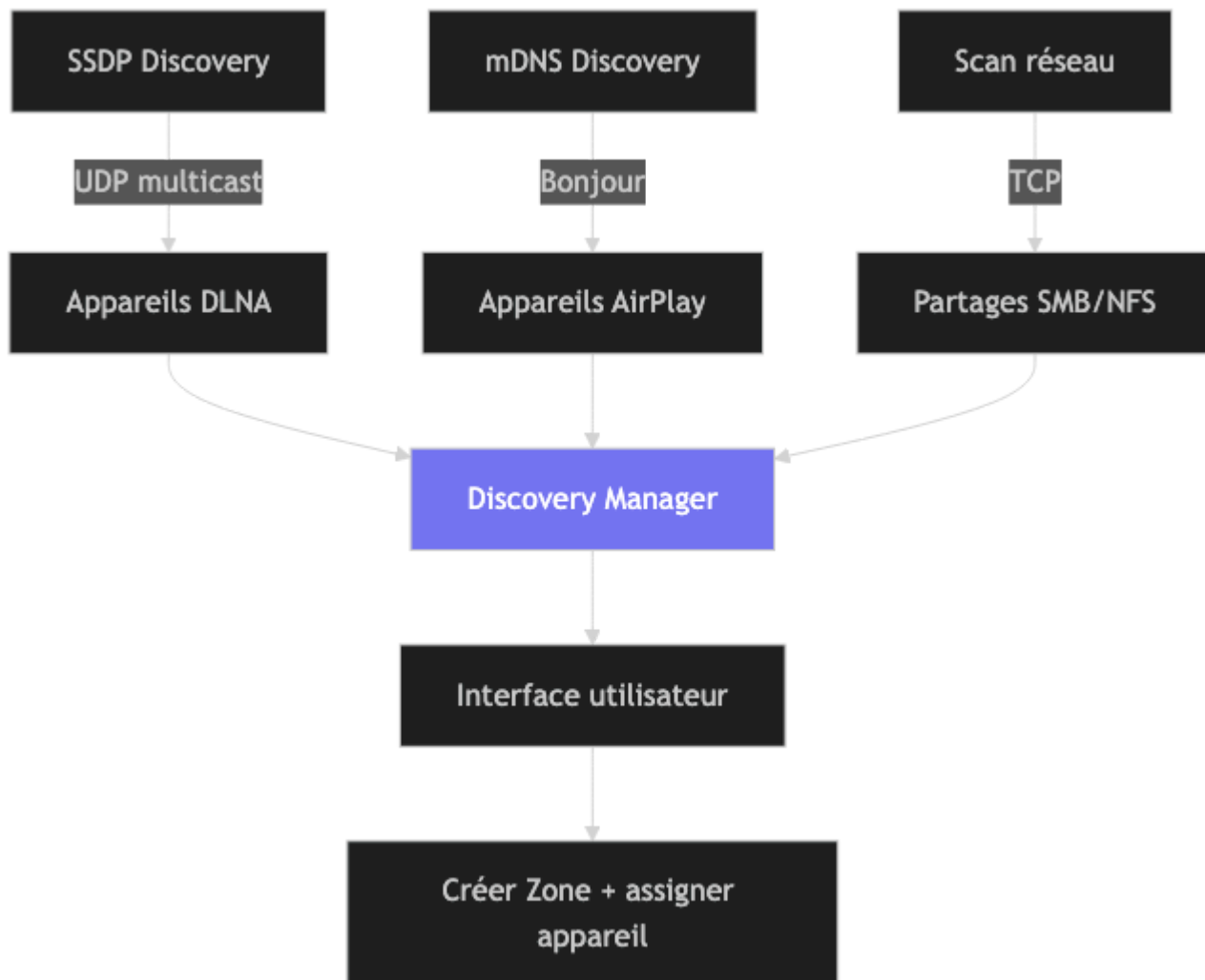


Modes de lecture DLNA

Mode	Description	Quand
Direct URL	Render fetch depuis le CDN	Tidal, Qobuz, YouTube (sauf Micromega)
Passthrough	Server sert le fichier via HTTP	Fichiers locaux

Proxy	Server proxie HTTPS → HTTP	Micromega (pas de HTTPS)
Transcodé	FFmpeg transcode → HTTP stream	DSD vers PCM, resample
DSD natif	Passthrough DSF/DFF	Renderers DSD-capable

5. Découverte des appareils



Appareils découverts actuels (réseau Bertrand) :

- DMP-A8 (DLNA + AirPlay)
- Micromega M-One (DLNA + AirPlay)
- Sonos Play:1 x 2 (DLNA)
- Mac Studio (AirPlay)
- Bureau, Chambre (AirPlay)

6. Limitations actuelles

Problèmes identifiés

#	Limitation	Impact	Difficulté
1	Pas de changement d'appareil sans recréer la zone	UX pénible	Moyen

2	Groupes éphémères (pas persistés au redémarrage)	Perte de config	Facile
3	Pas de gestion de latence mesurée	Sync imprécise	Difficile
4	Pas de paire stéréo (L/R sur 2 appareils)	Pas de stéréo élargie	Difficile
5	Un seul groupe par zone	Pas de scénarios multiples	Moyen
6	Pas de zones automatiques	Appareil découvert ≠ zone	Facile
7	Pas de profils de zones (jour/nuit, etc.)	Pas de scénarios	Moyen
8	Gapless limité en multi-room	Dépend du renderer DLNA	Difficile
9	Pas de routage de canal (mono, downmix)	Pas de personnalisation	Moyen
10	Volumes non synchronisés dans un groupe	Chaque zone a son volume	Choix de design

7. Questions clés à trancher

Q1 : Un appareil peut-il appartenir à plusieurs zones ?

Réponse actuelle : Non (1:1)

Faut-il changer ? Probablement non. Les raisons techniques sont solides :

- Un appareil ne peut jouer qu'un flux
- Créer des "zones virtuelles" par appareil n'a pas de sens audio

Alternative : Permettre de **déplacer** un appareil d'une zone à l'autre sans recréer la zone (hot-swap).

Q2 : Faut-il des zones automatiques ?

Proposition : À la découverte d'un appareil, créer automatiquement une zone avec le nom de l'appareil. L'utilisateur peut ensuite renommer, grouper, supprimer.

Q3 : Faut-il persister les groupes ?

Proposition : Oui. Sauvegarder les groupes en DB pour qu'ils survivent au redémarrage du serveur. Ajouter une table `zone_groups` .

Q4 : Faut-il des profils/scénarios ?

Proposition : Oui à terme. Exemples :

- "Salon" : DMP-A8 seul, volume 60%
- "Soirée" : DMP-A8 + Sonos × 2, volume 40%
- "Bureau" : Micromega, volume 50%

Un profil = un snapshot de la config zones + groupes + volumes.

Q5 : Faut-il mesurer la latence ?

Proposition : Oui. Envoyer un signal test, mesurer le round-trip, ajuster automatiquement `sync_delay_ms` . Mais complexe avec DLNA (pas de feedback latence standardisé).

Q6 : Volumes liés dans un groupe ?

Options :

- A) Volumes indépendants (actuel) — chaque zone a son volume
- B) Volume groupe relatif — un master + offsets par zone
- C) Volume synchronisé — toutes les zones au même volume

Recommandation : Option B (master + offsets). Le plus flexible.

8. Améliorations proposées

Phase 1 : UX Zone Manager (prioritaire)

1. **Hot-swap d'appareil** : changer l'appareil d'une zone sans la recréer
2. **Zones automatiques** : créer une zone à la découverte d'un appareil
3. **Persistance des groupes** : sauvegarder group_id au redémarrage
4. **UI Zone Manager** : drag & drop pour grouper, renommer, supprimer
5. **Volume groupe** : master volume avec offsets par zone

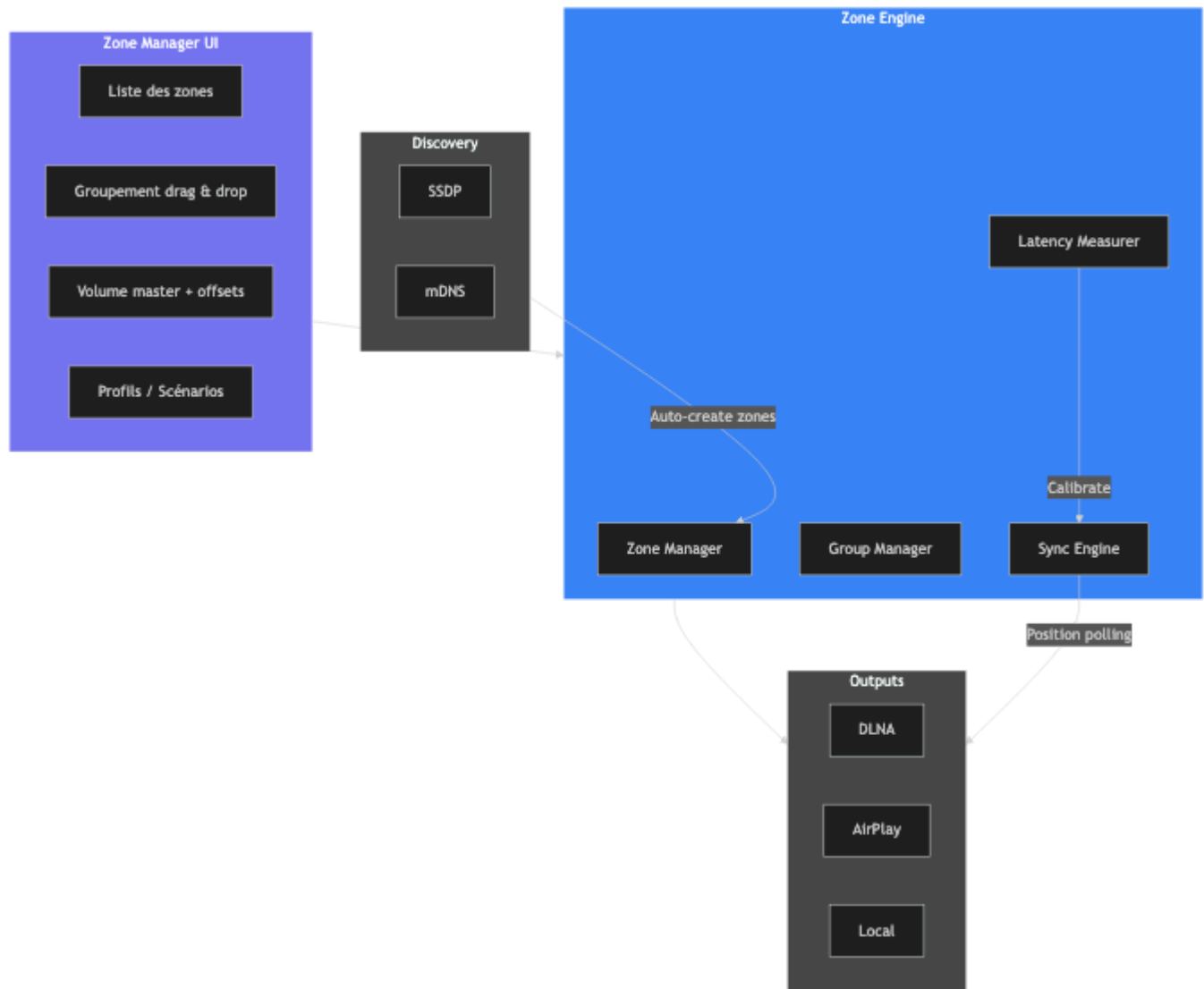
Phase 2 : Sync avancée

6. **Mesure de latence** : signal test pour calibrer sync_delay_ms
7. **Gapless multi-room** : coordination SetNextAVTransportURI sur tous les renderers
8. **Indicateur de santé** : statut par zone (connecté, décalé, erreur)

Phase 3 : Fonctionnalités avancées

9. **Profils/Scénarios** : sauvegarder et rappeler des configs
 10. **Paire stéréo** : left/right sur 2 appareils (nécessite DSP)
 11. **Routage de canaux** : mono, downmix, upmix
 12. **Zones favorites** : accès rapide depuis le transport bar
-

9. Architecture cible



10. Comparaison avec la concurrence

Feature	Roon	Sonos	Tune (actuel)	Tune (cible)
Multi-room	✓	✓	✓	✓
Sync < 50ms	✓	✓	⚠ ~500ms	✓
Groupe persisté	✓	✓	✗	✓
Zones automatiques	✓	✓	✗	✓
Volume groupe	✓	✓	✗	✓
Hot-swap appareil	✓	✗	✗	✓
Profils/Scénarios	✗	✗	✗	✓
Paire stéréo	✓	✓	✗	v2
Mesure latence	✓	✓	✗	v2
Open source	✗	✗	✓	✓